我们的桥梁探究之旅

从平板桥到倍力桥，一座桥是怎样一步步搭起来的

班级 五年六班 **指导教师** 尹洪雨 孙昊 **组员** 安沫宣 张淙桓 张景怀 吕冰 韩竣旭 于沐熙 药芮萱

PROJECT OVERVIEW

01 项目简介

桥，连接此岸与彼岸；
这一次，连接的是我们的脑洞和科学原理。

我们 7 人走了一条 **“桥是怎么一步步搭起来”** 的路，以“桥”为载体，像工程师那样思考：**如何让桥更稳固?**

完整的工程流程

设计 → 制作 → 测试 → 迭代

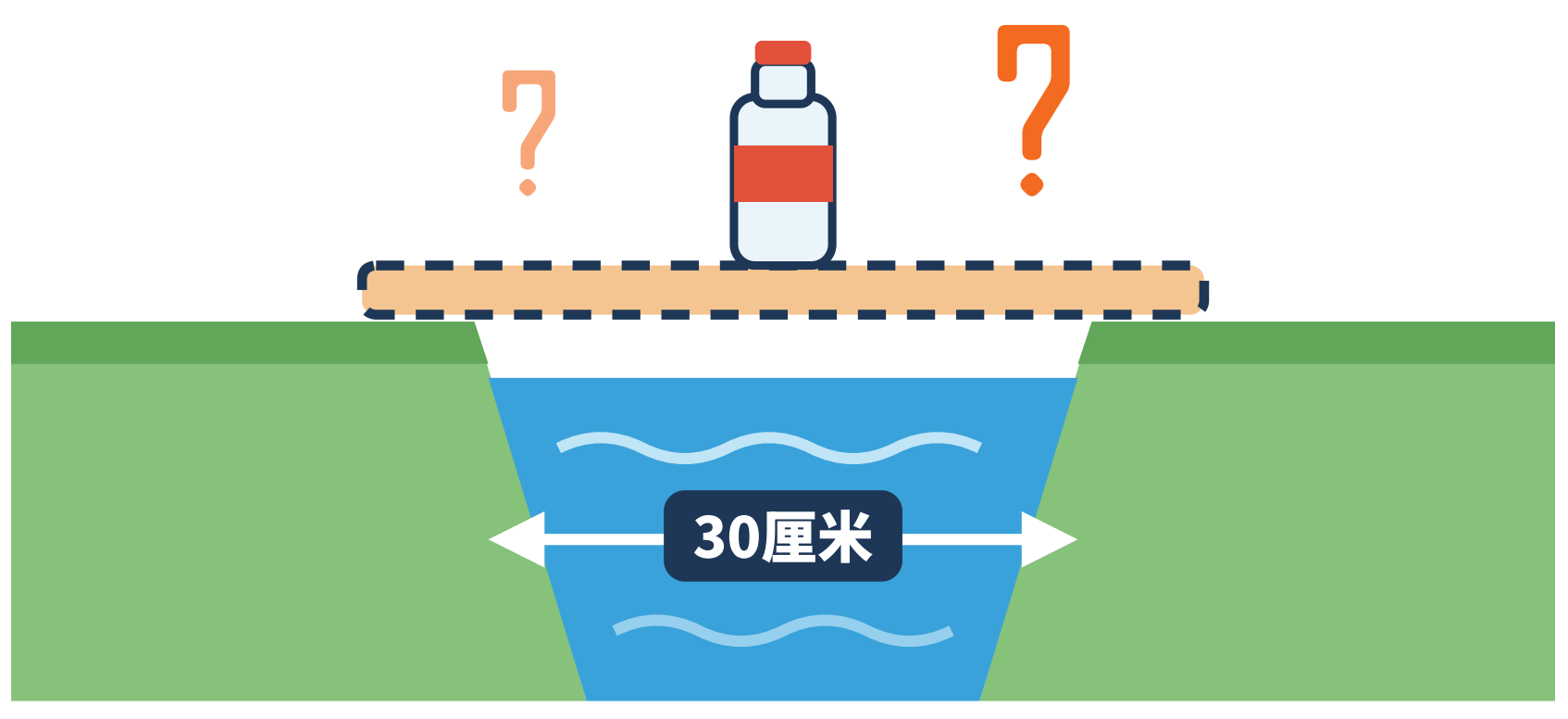
发现问题，再来一轮

锻炼解决问题的能力，体验创造的成就感。

目标有了，可第一次动手就遇到了难题 ↓

DRIVING QUESTION

02 问题驱动



任务现场：一条 30 厘米宽的“小河”

核心挑战

如何搭一座跨过 30 厘米“小河”的桥，桥面要能放稳东西、不能塌?

桥面平稳 能承重 不坍塌

刚开始我们以为

“不就是两块桥墩，
上面铺一块板嘛，太简单了！”

真动手一试才发现

只放一瓶可乐，
平板桥就 **“咔嚓”** 一声断了，
桥面中间往下弯——
桥好不好搭，和结不结实完全是两回事。

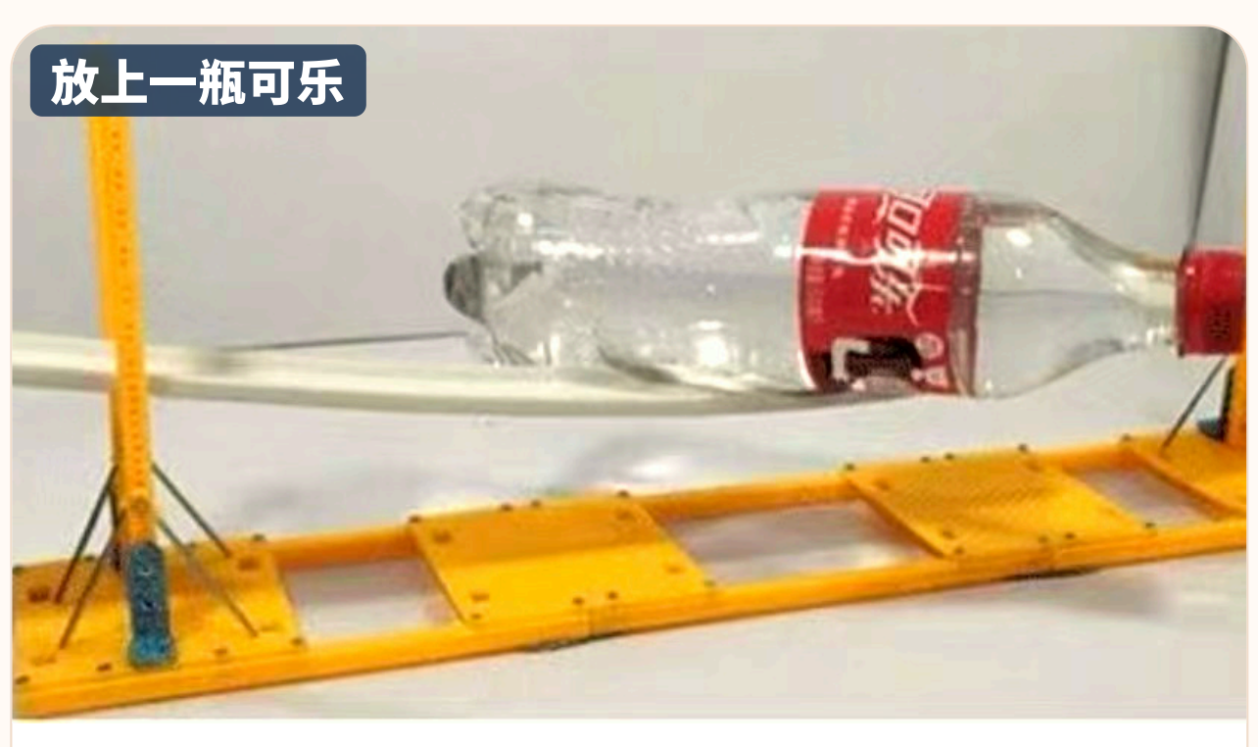
带着这个问题，我们一次次改进 ↓

PROJECT PROCESS

03 项目推进

四次桥型迭代
每一次都因上一次的问题而改进

① 第一站 — 中间断了 → ② 第二站 — 桥墩被推开 → ③ 第三站 — 还想更平更稳 → ④ 第四站 — 终点站：倍力桥 ↓



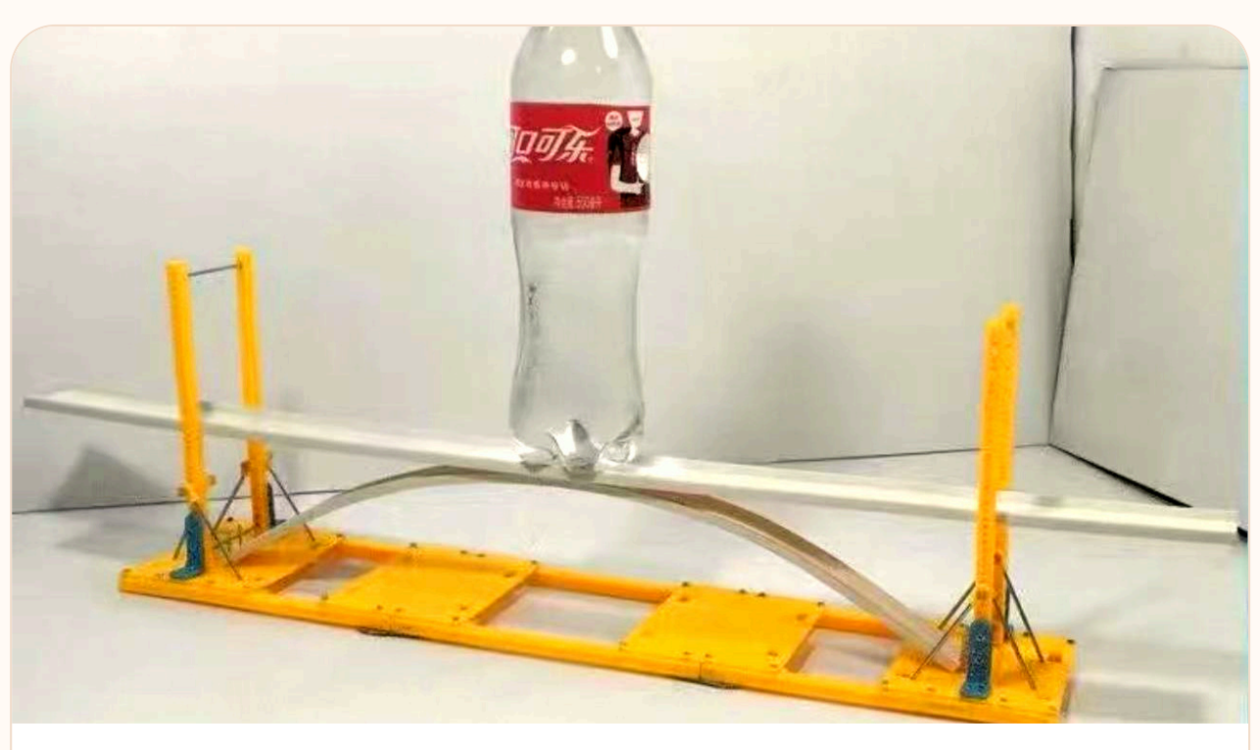
平板桥

一块板铺上去

做法 一块板直接铺在桥墩上。

问题 只放一瓶可乐，桥面中间就弯曲断裂。

发现 重量全压在板上，力集中在正中间，最容易弯断。



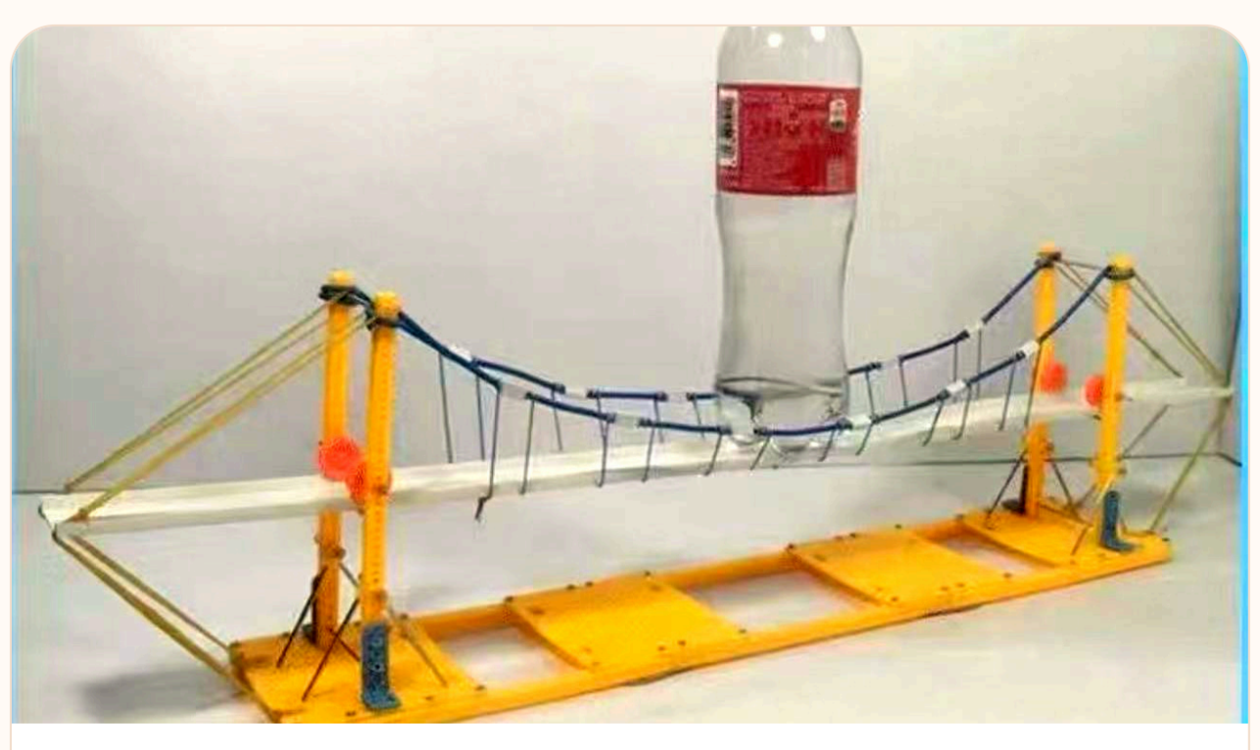
拱桥

把板弯成彩虹

做法 在桥面下加一道弧形拱。

发现 拱把重量传给两边桥墩，中间不易断了。

新麻烦 拱会把桥墩往外“推”开，需要用梁加固。



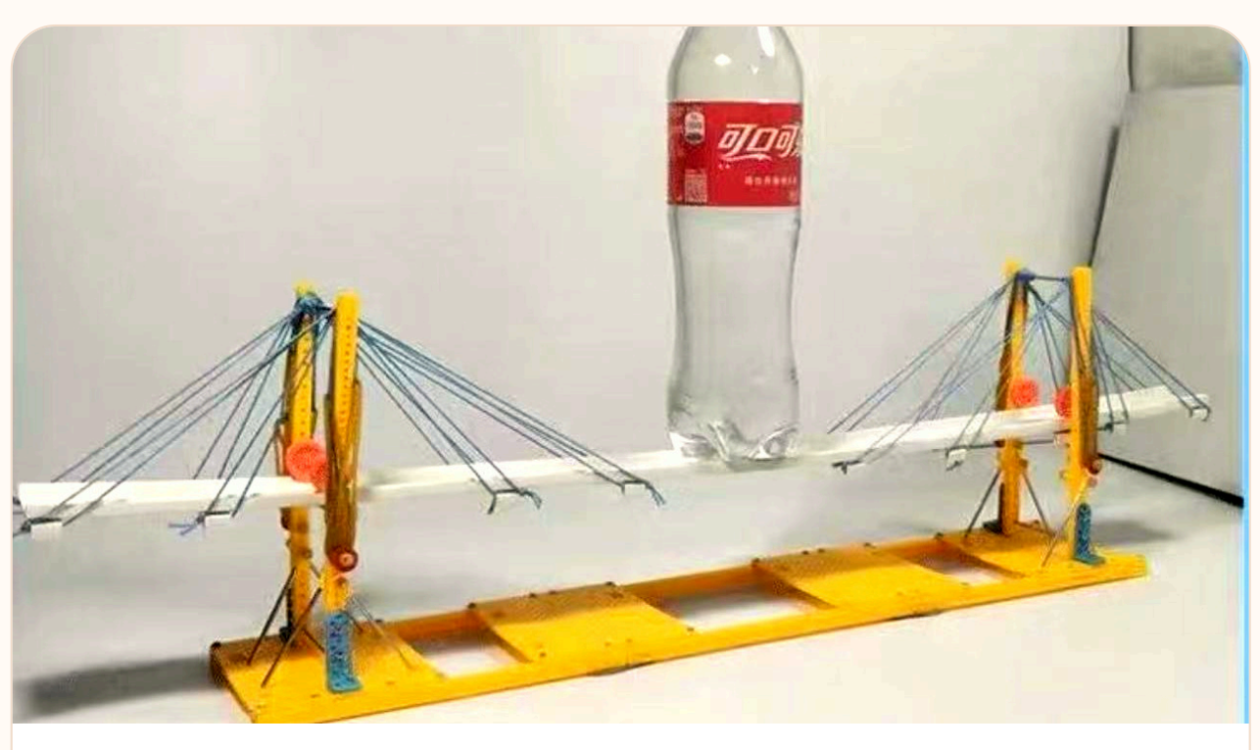
悬索桥

用绳子把桥面吊起来

做法 桥塔间拉两根主索，用短竖绳把桥面吊起来。

发现 重量经短绳 → 主索 → 桥塔和地面，桥面不再硬扛。

效果 放一瓶水，弯曲明显变小。



斜拉桥

从塔顶斜着拉索

做法 每根索从塔顶斜拉到桥面，像扇子骨一样撑住桥面。

发现 多根斜索分别拉住桥面，受力更均匀。

效果 放一瓶水，桥面几乎不弯。

四次尝试之后，我们找到了答案 ↓

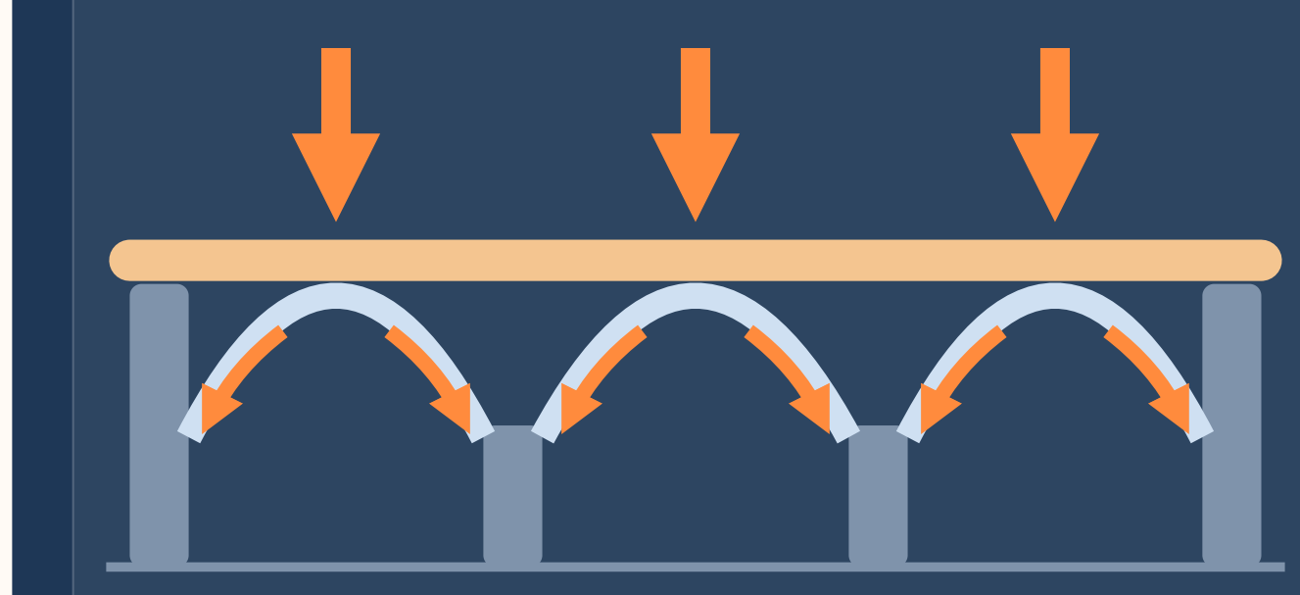
ACHIEVEMENTS

04 成果展示

科学原理 **桥结不结实，关键看一件事：重量（力）传到哪里去了?**

测试发现 → 真桥印证 → 得出结论

平板桥



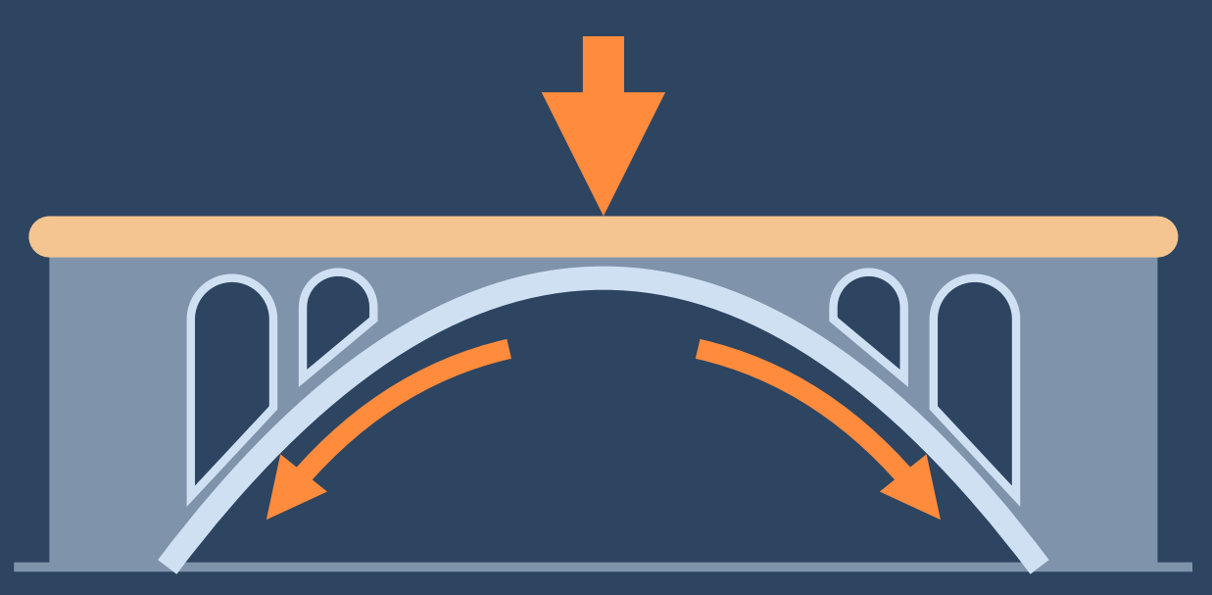
测试 平板中间一压就弯

沈阳 云龙湖大桥

印证 云龙湖大桥桥面下有一串拱

结论 中间要有支撑

拱桥



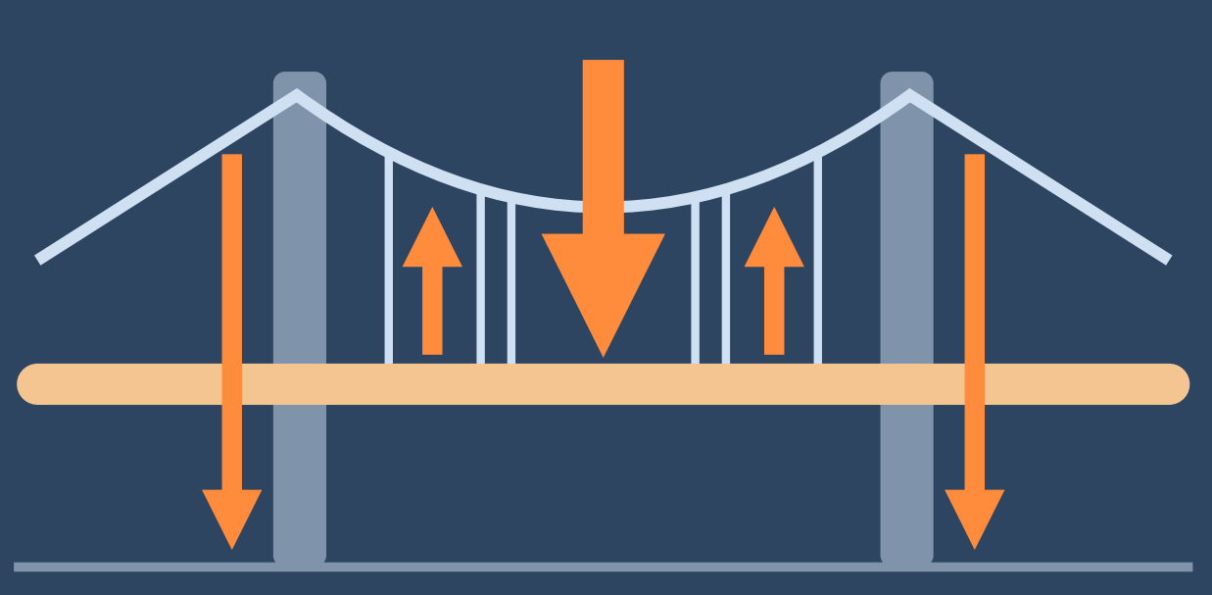
测试 拱能传力，但会推开桥墩

沈阳 永安桥

印证 永安桥桥台厚实，拱上开小拱

结论 拱传力，桥台要稳

悬索桥



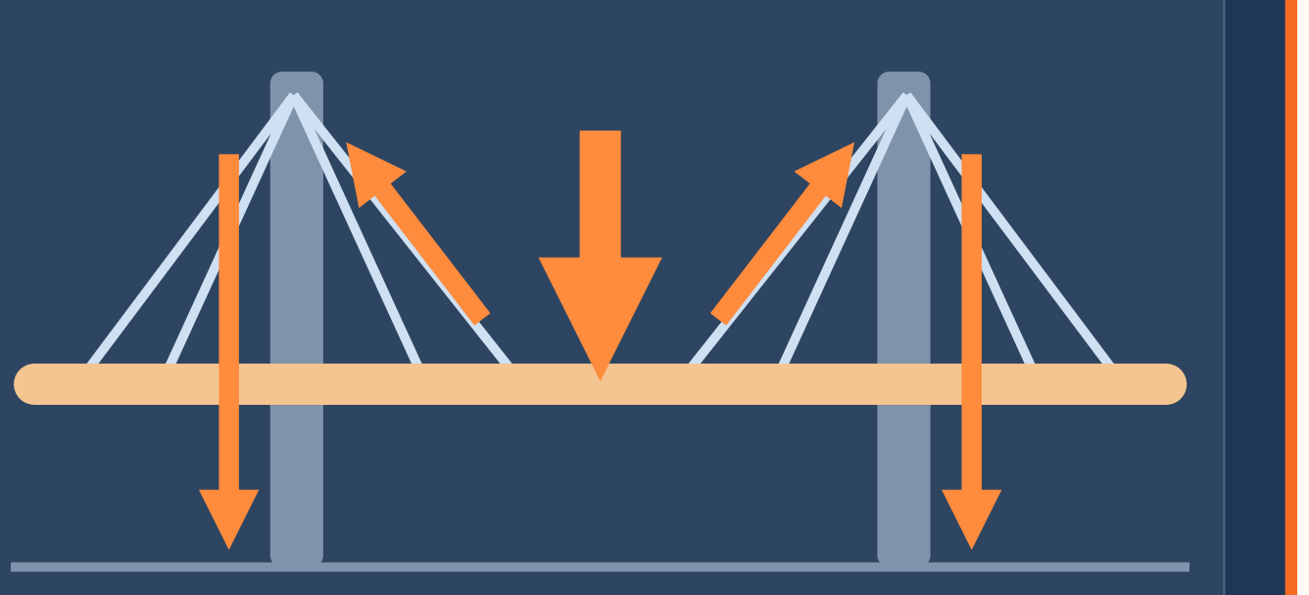
测试 绳子吊住桥面，弯曲变小

沈阳 东塔桥

印证 东塔桥用主索、吊索吊起桥面

结论 绳索能分担重量

斜拉桥



测试 多根斜索拉住，几乎不弯

沈阳 富民桥

印证 富民桥斜索从塔顶拉住桥面

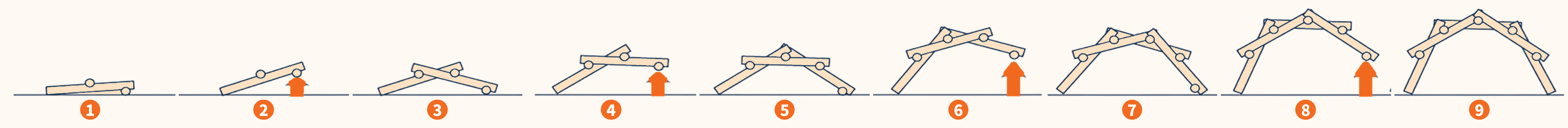
结论 斜索越多越平稳

终极成果

现场搭建倍力桥 （贝雷桥）· 三角形 + 模块化

按图纸拼装

一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳



拼好后，我们组 7 人上去试过——稳稳当当！

为什么选倍力桥?

前面试的桥都是一整块搭死的，接头一松，整座桥就散架。
倍力桥**拆成小模块，一节一节扣上去**，每块模块里都有三角形结构，坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

① **展示模块化拼装**：让大家看到桥是怎么一块块拼起来的。

② **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。

③ **传递现代价值**：倍力桥是二战期间发明的模块化预制钢桁架便桥，如今在三大领域继续发挥作用：

应急基建	交通工程	教育科普
应急与军事的“黄金标准”	从临时替代到长期服役	从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用最少的构件、最快的速度、最可靠的承载，解决“桥断了怎么办”的工程问题。

诚挚邀请 **各位领导、老师、同学们，亲身感受我们小组搭建的倍力桥！**

✓ 队员已先尝试 安全可靠